

USACO: Tuyển tập đề thi tháng trong mười năm, bản v10

Nguồn gốc: USACO Monthly Contest Problem Anthology in Ten Years, v10

USACO/.../USACO-monthly-contest-ten-year-v10.pdf

Ghi chú về bản dịch

PDF nguồn dài 266 trang, tạo bằng LaTeX, có tiêu đề “USACO Monthly Contest Problem Anthology in Ten Years” trong metadata. Trang bìa ghi USACO, tuyển tập đề thi tháng trong mười năm, tác giả Zhuang Le, địa chỉ liên hệ birdor@126.com, ngày 27/4/2010.

Văn bản trích bằng pdftotext bị lỗi mã hóa với phần tiếng Trung: các tiêu đề, đoạn văn và phát biểu bài phần lớn trở thành mojibake. Tôi đã render các trang mở đầu bằng pdftoppm để đọc trực quan; nhờ vậy có thể khôi phục trang bìa, lời tựa và khung mục lục. Thân tài liệu không được dịch toàn văn trong ghi chú này; phần có thể khôi phục ổn định là năm thi, đợt thi và mã bài trong ngoặc vuông. Các mã bài dưới đây giữ nguyên để người đọc đối chiếu với kho USACO hoặc các bản dịch chi tiết khác trong thư mục USACO của bản tiếng Việt.

1 Lời tựa

1.1 Lý do biên soạn

Trong thế giới OI, từ NOIP đến ACM, số lượng bài tập rất lớn. Nhiều thí sinh khi gặp một biến đề như vậy không biết nên bắt đầu từ đâu. USACO có uy tín tốt, cách ra đề khá gần với NOI và các kỳ chọn đội cấp tỉnh, nên rất phù hợp để luyện tập thường xuyên.

Tác giả chia bài USACO thành hai nhóm: bài huấn luyện và bài thi tháng. Bài huấn luyện đã được nhiều thế hệ học sinh dịch, sắp xếp và biết đến rộng rãi; ngược lại, nhiều bài thi tháng vẫn chưa được dịch và chưa được hệ thống hóa. Điều đó khiến người học gặp rào cản khi muốn dùng các đề thi tháng để nâng trình. Vì vậy tác giả thực hiện công việc dịch và sắp xếp tuyển tập này.

1.2 Vấn đề bản quyền

Các đề gốc trong tuyển tập đến từ trang thi tháng USACO <http://contest.usaco.org>; tên tác giả gốc được đặt ở mục thông tin nguồn của từng bài. Bản dịch tiếng Trung có nhiều nguồn: một phần do trang USACO mời tuyển thủ Trung Quốc dịch, một phần từ diễn đàn, một phần từ các tiền bối của tác giả, và phần còn lại do tác giả tự dịch. Tài liệu không dùng cho mục đích thương mại và không phải ấn phẩm xuất bản chính thức. Bản quyền đề gốc thuộc USACO; bản dịch thuộc người dịch tương ứng.

1.3 Cách sử dụng tuyển tập

Tác giả nhắc rằng những bản cũ có thể chứa lỗi ảnh hưởng đến lời giải, nên nên dùng bản mới nhất nếu có. Với học sinh luyện thi NOIP, tài liệu khuyến nghị tập trung vào các bài mức đồng và bạc, cùng một số bài xanh sớm. Do bài mức vàng không hoàn toàn khớp với hướng ra đề của NOIP, có thể đọc tham khảo nhưng không cần đi quá sâu. Với học sinh hướng tới tuyển chọn đội tỉnh hoặc NOI, tài liệu khuyến nghị tập trung vào mức xanh và vàng, đồng thời làm thêm một lượng vừa phải bài đồng và bạc.

Một số nhóm bài không được thu thập đầy đủ: bài đồng trước năm 2003, bài xanh năm 2004 và các bài đồng về sau được xem là quá cơ bản; một số bài tháng mười về sau cũng không được đưa vào vì lý do tương tự. Phần lớn bài nộp theo mẫu và bài tương tác không được thu thập. Với các chủ đề như tìm kiếm và luồng mạng, tác giả khuyên người học bổ sung bằng nguồn khác. Sau khi làm xong, người học nên kiểm thử chương trình, có thể nộp lên kho bài ACM của Đại học Bắc Kinh hoặc tải dữ liệu từ trang USACO chính thức để tự kiểm thử.

1.4 Lời mời góp ý

Do năng lực có hạn, tuyển tập chắc chắn còn sai sót và cần cập nhật. Tác giả mời người đọc gửi thư chỉ ra các lỗi như bản dịch không khớp đề gốc, dùng từ không đúng, ví dụ sai, lỗi chính tả, lỗi dấu câu hoặc lỗi dàn trang. Khi góp ý, người đọc nên ghi rõ số phiên bản đã tham khảo.

2 Mục lục khôi phục

Bảng sau là cấu trúc mục lục có thể đọc lại ổn định từ PDF: mỗi dòng ghi năm, đợt thi và các mã bài xuất hiện trong đợt đó. Tên tiếng Trung của từng bài không được đưa vào vì phần trích văn bản bị lỗi mã hóa và yêu cầu bản dịch không để lẫn chữ Hán trong nội dung hiển thị.

Năm	Đợt thi	Mã bài khôi phục
2000	Spring	ski farm route mat
2000	Open	digit maze evac knight chore
2000	Fall	outfrnd infrnd enemy amicbl
2001	Spring	spots cowfix route barn
2001	Open	relay quake sort sign well
2001	Fall	cowdom plumb dinner prefix
2001	Winter	split count treas pool bed1
2002	February	fiber power cycling roads pasture
2002	Spring	hypno happy ucc
2002	Open	majesty secret tix life
2002	Fall	palpath apples therock
2002	Winter	pasture party stroll grazeset
2002	December	nextree journal captives btp
2003	February	cowmath tour impster traffic
2003	March	twofour cowfnc cornfld
2003	Open	mtwalk leap2 milking
2003	November	smrtfun mgrid popular msworld
2003	December	cover elite sprbrk cowq
2004	January	order lock arithprg flood rects sixdeg

Năm	Đợt thi	Mã bài khôi phục
2004	February	navigate marathon dquery dstats breeding thegame parens
2004	March	tryout pizza finance liecow serial paranoid
2004	Open	cubes lineup moofest turnin cavecow1 cavecow2 cavecow3 cavecow4
2004	November	bcatch lkcount cowhome middle bullmath bankint
2004	December	divide obstacle skiarea cleaning cowtract treecut
2005	January	cover juice naptime sunset watchcow volume
2005	February	jpoi secret aggr acquire cowrig fcount
2005	March	ombro elevator yogfac alibi outofhay
2005	Open	lazy exp around peaks waves navcit disease mud
2005	October	cowski flight nearfr allow
2005	November	asteroid ontherun twalk skyline acrobat ants
2005	December	cpattern expand layout ni clean scales
2006	January	rpaths roping corral prom ddayz grove
2006	February	trt bdsum cell stead reserve
2006	March	skilift tselect mooo slides xlite
2006	Open	cfair mqueue twohead events wall
2006	October	acng skate piel lineup moat
2006	November	plank cowfood block badhair bigsq rndnum
2006	December	wormhole fewcoins patterns picnic coaster jump
2007	January	lineupg psolve schul flowers tallest
2007	February	newbarn csort lilypad lexicon silvlily sparty
2007	March	lineup ranking cowturn traffic balance expense
2007	Open	cheappal dining horizon catchcow fliptile
2007	October	money paint2 secpas obstacle telewire relays tanning hurdles milkprod bcl
2007	Special Chinese	sumsums baabo treasure
2007	December	sightsee gourmet bclgold charm roads mud
2008	January	bales tower contest cowrun phoneline
2008	February	grading hotel lines meteor egroup
2008	March	acquire cowjog ppairing baler ctravel river
2008	Open	crisis nabor ratf wordpow cowcar danger
2008	October	pwrfail bones water quad pwalk rotation
2008	November	mixup2 cheer lites toy buyhay guardian mtime
2008	December	treat sec winchk fence hay4sale patheads jigsaw
2009	Holiday	holpaint cattleb delay
2009	January	damage baric travel lphone bestspot flow
2009	February	shuttle stock revamp lepr surround bullcow
2009	March	baying cleanup damage2 sandcas fristeam lookup
2009	Open	ski job tower cowemb hideseek cline cdgame graze2
2009	October	milkweed allow diet heatwv
2009	November	lights cookie rescue xoinc farmoff jobhunt
2009	December	dizzy toll vidgame sgraze bobsled mnotes

3 Các bài đã khôi phục từ OCR

Phần dưới đây bắt đầu thay thế ghi chú chỉ-mục bằng các phát biểu bài đã đọc lại từ ảnh render của PDF và OCR bằng `tesseract -l chi_sim+eng`. Mã bài, tên tệp, dữ liệu mẫu và tên tác giả nguồn được giữ nguyên để đối chiếu. Những khối mã chương trình, nếu có ở các trang sau, vẫn thuộc ngoại lệ không dịch code template của dự án.

4 USACO 2000 Spring

4.1 Trượt tuyết

ski

Nhóm xanh. Brian Dean

Tóm tắt bài toán. Để thưởng cho đàn bò, Farmer John muốn đưa chúng tới Colorado thăm huấn luyện viên Rob của USACO và đi trượt tuyết. Một khu trượt tuyết được mô tả bằng các điểm trượt, độ cao của từng điểm, và các đường nối giữa các điểm. Bò chỉ có thể trượt từ điểm cao hơn xuống điểm thấp hơn qua một đường nối có sẵn.

Điểm cao nhất là đỉnh núi, điểm thấp nhất là chân núi. Rob muốn đưa càng nhiều bò càng tốt, nhưng hai con bò bất kỳ không được đi đúng cùng một tuyến; chỉ cần có một cạnh trên đường đi khác nhau thì hai tuyến được xem là khác nhau. Hãy tính số bò nhiều nhất có thể đưa đi trượt.

Dữ liệu vào. Dòng đầu gồm N, M , với $2 < N < 200$ và $1 < M < 5000$, lần lượt là số điểm trượt và số đường nối. Tiếp theo là N số cho biết độ cao của các điểm, mỗi độ cao không quá 1000000. Sau đó là M cặp số, mỗi cặp mô tả một đường nối giữa hai điểm. Không có cạnh tự nối, nhưng giữa hai điểm khác nhau có thể có nhiều đường nối.

Dữ liệu ra. In một số nguyên: số bò nhiều nhất Rob có thể đưa đi trượt.

Ví dụ.

```
4 5
500 400 300 200
1 2 2 3 3 4 1 4 2 4
```

3

4.2 Nông trại

farm

Nhóm xanh. Brian Dean; dịch giả nguồn: Liu Yu

Tóm tắt bài toán. Farmer John muốn vẽ bản đồ nông trại của mình. Bản đồ là một hình vuông 1×1 km được chia thành các vùng chữ nhật nhỏ, mỗi vùng có một màu. Mục tiêu ban đầu của John là thiết kế sao cho hai vùng kề nhau bất kỳ có màu khác nhau.

Mô tả của nông trại được cho dưới dạng đệ quy. Một vùng có thể được tách bởi một đường thẳng đứng, bởi một đường thẳng ngang, hoặc không tách nữa và khi đó được gán màu. Hãy xác định có bao nhiêu cặp vùng kề nhau có cùng màu.

Dữ liệu vào. Đầu vào là một mô tả gồm các số màu và hai từ khóa `vsplit`, `hsplit`. `vsplit` tách vùng hiện tại thành phần trái và phần phải; `hsplit` tách vùng hiện tại thành phần trên và phần dưới. Nếu vùng không bị tách nữa, dòng hiện tại là màu của vùng. Tổng số vùng không quá 100.

Dữ liệu ra. In một số nguyên: số cặp vùng kề nhau có cùng màu.

Ví dụ.

```
vsplit
5
hsplit
vsplit
37
6
5

2
```

4.3 Tuyến đường của bò

route

Nhóm xanh. Brian Dean; dịch giả nguồn: Liu Yu

Tóm tắt bài toán. Một xe thư đi ngang qua Farmer John đâm vào tảng đá, làm rơi ra nhiều bưu thiếp. Mỗi bưu thiếp mô tả một tuyến đường từ một thành phố tới một thành phố khác, bằng cách ghi thành phố xuất phát rồi lần lượt ghi hướng đi, khoảng cách và thành phố kế tiếp. Các hướng có thể là đông, nam, tây, bắc.

Hãy kiểm tra các mô tả tuyến đường có nhất quán với nhau hay không, tức là có thể đặt các thành phố trên cùng một mặt phẳng sao cho mọi mô tả đều đúng hay không. Kết quả cần tìm là tiền tố dài nhất của danh sách mô tả vẫn còn hợp lệ.

Dữ liệu vào. Dòng đầu là số tuyến R , với $2 \leq R \leq 200$. Mỗi mô tả bắt đầu bằng thành phố xuất phát, sau đó là một dãy bộ ba: hướng N, S, E, W; khoảng cách trong $[1, 200]$; và thành phố kế tiếp. Thành phố được đánh số trong $[1, 200]$. Số 0 kết thúc mô tả hiện tại. Một mô tả có thể trải trên nhiều dòng, nhưng mô tả mới luôn bắt đầu ở một dòng mới; trong một tuyến, không thành phố nào xuất hiện hai lần.

Dữ liệu ra. In một số nguyên n : số mô tả đầu tiên có thể đồng thời đúng, với n lớn nhất có thể.

Ví dụ.

```
2
1 3 N 2 2 W 3 1 S 4 0
4 3 W 1 0

1
```

4.4 Ma trận lớn nhất

mat

Nhóm xanh. Adapted from 1995 UMD Competition; dịch giả nguồn: Liu Yu

Tóm tắt bài toán. Một ma trận tăng là ma trận mà mỗi hàng và mỗi cột đều tăng. Cho một ma trận có các phần tử nằm trong $[0, 32000]$, hãy tìm mọi ma trận con tăng có diện tích lớn nhất. Nếu có nhiều ma trận con cùng đạt diện tích lớn nhất, in chúng theo thứ tự tự nhiên của dãy đầu ra: so sánh số thứ nhất, rồi số thứ hai, v.v.

Dữ liệu vào. Dòng đầu có hai số r, c , với $1 < r, c < 150$, là số hàng và số cột. Sau đó có $r \cdot c$ số, theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Vì số lượng giá trị trên mỗi dòng không cố định, chương trình gốc khuyến nghị đọc bằng kiểu đọc bỏ qua xuống dòng.

Dữ liệu ra. In tất cả ma trận con tăng lớn nhất, mỗi ma trận con trên một dòng. Hai số đầu là tọa độ hàng và cột của góc trái trên; hai số sau là chiều rộng và chiều cao của ma trận con.

Ví dụ.

```
3 4
8 2 3 9
3 5 7 8
7 2 1 9
```

```
1 2 2 2
2 1 1 4
```

5 USACO 2000 Open

5.1 Tiếp sức chữ số

digit

Nhóm xanh. Russ Cox; dịch giả nguồn: Liu Yu

Tóm tắt bài toán. Đàn bò chơi một trò chơi với số nguyên. Bắt đầu từ một số như 6593, lấy tất cả chữ số của nó nhân với nhau để được số mới: $6 \cdot 5 \cdot 9 \cdot 3 = 810$. Lặp lại quá trình này cho tới khi thu được một số có một chữ số. Hãy in toàn bộ dãy số sinh ra trong quá trình chơi.

Dữ liệu vào. Một số nguyên N , với $10 < N < 2 \cdot 10^9$.

Dữ liệu ra. Trên một dòng, in theo thứ tự mọi số xuất hiện trong trò chơi, kết thúc ở số có một chữ số.

Ví dụ.

```
98886
```

```
98886 27648 2688 768 336 54 20 0
```

5.2 Sơ tán an toàn

evac

Nhóm xanh. Eljakim Schrijvers; dịch giả nguồn: Liu Yu

Tóm tắt bài toán. Farmer John muốn bảo đảm rằng trong tình huống khẩn cấp, mọi con bò đều có một phương án thoát thân an toàn. Khi hoảng loạn, bò chỉ chạy thẳng theo hướng mà John đã dặn trước: hoặc lên phía bắc, tức giảm chỉ số hàng đi 1, hoặc sang phía đông, tức tăng chỉ số cột đi 1.

Để tránh va chạm, đường thoát của bất kỳ con bò nào không được đi qua vị trí ban đầu của một con bò khác. Cho các vị trí bò trên một lưới r hàng, c cột, hãy xác định bản đồ đã an toàn chưa; nếu chưa, liệu bỏ đúng một con bò có làm bản đồ an toàn hay không.

Dữ liệu vào. Dòng đầu gồm r, c , số hàng và số cột. Dòng thứ hai là n , số bò. n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hàng và cột của một con bò.

Dữ liệu ra. Nếu bản đồ đã an toàn, in 0. Nếu bỏ bất kỳ một con bò nào mà bản đồ vẫn không an toàn, in -1. Ngược lại, in 1, rồi ở dòng tiếp theo in chỉ số con bò cần bỏ; nếu có nhiều lựa chọn, lấy chỉ số nhỏ nhất theo thứ tự nhập.

Ví dụ.

```
5 5
5
1 1
2 4
3 1
2 2
2 1

1
5
```

5.3 Quân mã

knight

Nhóm xanh. Nguồn không ghi rõ trong trang OCR

Tóm tắt bài toán. Đàn bò chuyển từ các biến thể của bài toán n -hậu sang bài toán quân mã. Một nước đi được ký hiệu $[a, b]$: nếu $a > 0$ thì đi lên a bước, nếu $a < 0$ thì đi xuống; tương tự, $b > 0$ là sang phải và $b < 0$ là sang trái.

Với quy tắc (A, B) , quân mã có tám nước đi:

$[+A, +B], [+A, -B], [-A, +B], [-A, -B],$

$[+B, +A], [+B, -A], [-B, +A], [-B, -A].$

Quân mã thường có quy tắc $(1, 2)$. Cho bàn cờ $N \times N$, hãy tìm số quân mã ít nhất cần đặt để không chế toàn bộ bàn cờ. Một quân mã khống chế các ô nó đi tới được trong một nước, nhưng không khống chế chính ô nó đứng.

Dữ liệu vào. Dòng đầu là N , với $4 < N < 8$. Dòng thứ hai gồm A, B , mô tả quy tắc đi.

Dữ liệu ra. In số quân mã ít nhất cần đặt.

Ví dụ.

6
1 2

8

5.4 Việc vặt

chore

Nhóm xanh. Don Piele; dịch giả nguồn: XY

Tóm tắt bài toán. Trước khi vắt sữa, nông trại của Farmer John có nhiều việc phải hoàn thành: tập hợp bò, lừa bò vào chuồng, rửa bầu vú, v.v. Một số việc chỉ được bắt đầu sau khi các việc chuẩn bị của nó đã hoàn thành.

John có n việc, mỗi việc có thời gian thực hiện riêng. Danh sách được sắp theo thứ tự phụ thuộc: với việc $k > 1$, các việc chuẩn bị của nó chỉ có thể nằm trong các việc $1, \dots, k - 1$. Các việc không phụ thuộc nhau có thể làm đồng thời, và nông trại có đủ công nhân. Hãy tính thời gian ngắn nhất để hoàn thành tất cả việc.

Dữ liệu vào. Dòng đầu là n , với $3 < n < 10000$. Sau đó có n dòng, mỗi dòng mô tả một việc: số thứ tự việc, thời gian len với $1 < len < 100$, rồi danh sách các việc chuẩn bị, kết thúc bằng 0. Tổng số quan hệ chuẩn bị không quá 100.

Dữ liệu ra. In thời gian ngắn nhất để hoàn thành mọi việc.

Ví dụ.

7
1 5 0
2 2 1 0
3 3 2 0
4 6 1 0
5 1 2 4 0
6 8 2 4 0
7 4 3 5 6 0

23

6 USACO 2000 Fall

6.1 Bận bờ ngoài trời

outfrnd

Nhóm xanh. Brian Dean, 2000; dịch giả nguồn: BirDOR

Tóm tắt bài toán. John có N con bò đánh số từ 1 đến N , và K bãi cỏ xếp thành một hàng. Mỗi sáng, bò đi theo thứ tự số hiệu; tại mỗi bãi cỏ, John giữ lại một số con đầu hàng còn lại, rồi các con sau tiếp tục đi tới bãi kế tiếp. Mỗi bò sau khi vào bãi cỏ sẽ ở đó cả ngày.

Một cặp bạn bò (i, j) có một mong muốn được ở cùng bãi. Hãy chia dãy bò thành K đoạn liên tiếp để tối đa hóa số mong muốn được thỏa mãn. Không bãi cỏ nào được rỗng, và không bãi nào được chỉ có một con bò.

Dữ liệu vào. Dòng đầu gồm N, K, F , với $4 \leq 2K < N < 150$ và $1 < F < 200$, trong đó F là số cặp bạn. F dòng tiếp theo, mỗi dòng là một cặp bò bạn bè.

Dữ liệu ra. In số mong muốn lớn nhất có thể thỏa mãn.

Ví dụ.

```
5 2 4
1 2
2 3
4 5
1 5
3
```

6.2 Bạn bò trong nhà

infrnd

Nhóm xanh. Hal Burch, 2000; dịch giả nguồn: BirDOR

Tóm tắt bài toán. Buổi tối, John phải xếp giường cho N con bò. Có đúng N giường, đánh số từ 1 đến N . Với mỗi cặp bò bạn bè, khoảng cách của cặp đó là trị tuyệt đối của hiệu số giường mà hai con nằm. Hãy xếp bò vào giường sao cho tổng khoảng cách của mọi cặp bạn bè là nhỏ nhất.

Dữ liệu vào. Dòng đầu gồm N, F , với $3 < N < 30$ và $1 < F < 4N$. F dòng tiếp theo, mỗi dòng là một cặp bò bạn bè.

Dữ liệu ra. In tổng khoảng cách nhỏ nhất.

Ví dụ.

```
6 5
1 2
1 3
2 5
3 6
5 6
8
```

Một cách xếp đạt được là:

1, 2, 3, 5, 6, 4.

6.3 Kẻ thù của nhau

enemy

Nhóm xanh. Rob Kolstad, 2000; dịch giả nguồn: BirDOR

Tóm tắt bài toán. John mua N con bò từ Blackbeard, và các con bò này thù ghét nhau. Ông định nhốt chúng trong một khu đất kích thước $X \times Y$. Vì thù ghét nhau, mỗi con muốn càng xa các con khác càng tốt; chúng di chuyển cho tới khi tổng khoảng cách Euclid giữa mọi cặp bò đạt cực đại.

Đây là bài nộp đáp án: hãy in một cách đặt vị trí. Bộ chấm sẽ so sánh tổng khoảng cách của đáp án với đáp án chuẩn để tính điểm.

Dữ liệu vào. Ba số nguyên N, X, Y .

Dữ liệu ra. In N dòng, mỗi dòng gồm hai tọa độ x_i, y_i , với $0 \leq x_i \leq X$ và $0 \leq y_i \leq Y$.

Ví dụ.

```
4 100 100
```

```
100.00 0.00
```

```
0.00 100.00
```

```
100.00 100.00
```

```
0.00 0.00
```

6.4 Cặp địa chỉ thân thiện

amicbl

Nhóm xanh. Rob Kolstad, traditional; dịch giả nguồn: BirDOR

Tóm tắt bài toán. Sau khi chán nông trại, đàn bò chuyển ra ngoại ô. Mỗi địa chỉ là một số nguyên dương. Hai địa chỉ được gọi là thân thiện nếu tổng các ước thực sự của địa chỉ này bằng địa chỉ kia và ngược lại. Ví dụ, các ước thực sự của 220 có tổng 284, còn các ước thực sự của 284 có tổng 220, nên 220 và 284 là một cặp thân thiện.

Dữ liệu vào. Hai số nguyên L, H , với $1 < L < H < 900000$.

Dữ liệu ra. In mọi cặp địa chỉ thân thiện trong đoạn $(L, H]$, mỗi dòng một cặp, số nhỏ in trước. Các dòng được sắp tăng theo số đầu tiên. Nếu không có cặp nào, tệp ra có 0 dòng.

Ví dụ.

```
200 300
```

```
220 284
```

7 Phạm vi còn lại

Phần thân sau mục lục gồm phát biểu bài, dữ liệu vào, dữ liệu ra, ví dụ và thông tin nguồn cho từng bài. Lớp văn bản PDF vẫn bị mojibake, nên các bài chưa xuất hiện trong phần khôi phục ở trên cần tiếp tục được đọc từ ảnh render và OCR. Các mục đã khôi phục được thêm theo từng đợt để giữ mẫu vào/ra và công thức đủ chắc trước khi đưa vào bản LaTeX.